



Relatório do Projeto

Parte 2

Nome do Integrante	RA
Caio Ariel Cardoso Saraiva	10439611
Isabela Hissa Pinto	10441873
Kaique Barros Paiva	10441787

O Gabinete: Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais

1. Integrantes

- Caio Ariel Cardoso Saraiva, RA 10439611
- Isabela Hissa Pinto, RA 10441873
- Kaique Barros Paiva, RA 10441787

2. Resumo

Este projeto modela o comportamento de voto dos deputados federais brasileiros como um grafo de similaridade. A partir dos dados abertos da Câmara dos Deputados referentes a 2024, foram selecionadas as votações nominais de Plenário sobre o mérito de proposições legislativas e calculada, para cada par de deputados, a proporção de votos coincidentes nas votações em que ambos votaram. Cada deputado é um vértice e cada deputado é ligado aos cinco colegas com quem mais concorda, desde que a concordância seja de pelo menos 75%, sendo o peso da aresta o percentual de concordância. O grafo resultante é não orientado, ponderado nas arestas, com 535 vértices e 2.290 arestas, armazenado no arquivo grafo.txt e manipulado por uma aplicação em Python baseada na lista de adjacência apresentada em aula. A análise de conexidade mostra um grafo desconexo com duas componentes: uma com 521 deputados e outra com 14, formada pela bancada do PSOL e por uma deputada do PDT, o que evidencia um bloco de votação coeso e separado do restante da Câmara. O relatório também documenta as decisões tomadas ao longo do projeto, em especial a escolha do filtro de votações, da medida de similaridade e da regra de criação das arestas.

Palavras-chave: teoria dos grafos; similaridade de votos; Câmara dos Deputados; dados abertos; componentes conexas.



3. Introdução

3.1 Contextualização

A Câmara dos Deputados é composta por 513 parlamentares distribuídos entre mais de uma dezena de partidos. Nas votações nominais, o voto de cada deputado fica registrado individualmente, e esses registros são publicados pelo Portal de Dados Abertos da Câmara (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2026) em arquivos anuais que trazem cada votação, o voto de cada parlamentar e as proposições relacionadas.

Apesar de públicos, esses dados são difíceis de interpretar diretamente: um único ano gera dezenas de milhares de registros de voto, e a leitura de planilhas não permite perceber quais parlamentares costumam votar juntos. A filiação partidária é a forma mais comum de agrupar deputados, mas ela nem sempre corresponde ao comportamento real de voto, já que há alianças informais, dissidências dentro das bancadas e partidos que votam de forma muito parecida.

3.2 Justificativa

A relação que interessa ao projeto é uma relação entre pares, isto é, o quanto dois deputados votam de forma parecida. Relações entre pares de elementos são exatamente o que a Teoria dos Grafos modela: cada deputado vira um vértice, cada relação de semelhança vira uma aresta, e o peso da aresta registra a intensidade dessa semelhança. Com essa representação, perguntas políticas passam a ser perguntas sobre a estrutura do grafo, como quais grupos ficam conectados entre si (componentes conexas) e quais deputados concentram muitas ligações (grau dos vértices).

O partido não entra no cálculo da similaridade e aparece apenas como rótulo do vértice. Assim, quando deputados de partidos diferentes ficam ligados, ou quando um deputado se afasta da própria bancada, isso aparece no grafo como resultado dos votos, e não como consequência da forma de modelar.

3.3 Objetivo

O objetivo geral é construir e analisar um grafo de similaridade de comportamento de voto entre os deputados federais, a partir de dados reais. Os objetivos específicos são:

- coletar e tratar os dados de votações nominais de 2024 do Portal de Dados Abertos da Câmara;
- definir uma medida de similaridade entre deputados e uma regra objetiva para criar as arestas;
- gerar o arquivo grafo.txt no formato exigido pelo enunciado;
- implementar uma aplicação com menu de opções que leia, grave, altere, exiba e analise a conexidade do grafo, baseada na classe de grafo em lista de adjacência apresentada em aula;



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



- analisar a estrutura do grafo obtido e registrar as decisões de projeto tomadas ao longo do trabalho.

4. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contemplados

O projeto se relaciona ao **ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes** (ODS BRASIL, 2026).

A justificativa passa por três metas desse objetivo:

- **Meta 16.6** (instituições eficazes, responsáveis e transparentes): o grafo resume a atuação da Câmara de forma visual, o que facilita acompanhar como o Legislativo de fato vota.
- **Meta 16.7** (tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa): ao mostrar com quem cada deputado vota, o projeto ajuda o eleitor a comparar a atuação do seu representante com a do restante da Casa.
- **Meta 16.10** (acesso público à informação): o trabalho usa apenas dados abertos e transforma registros técnicos em uma representação mais fácil de interpretar.

5. Fundamentação Teórica

5.1 Conceitos de grafos utilizados

Um grafo $G = (V, E)$ é formado por um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E , em que cada aresta liga um par de vértices. No grafo **não orientado**, a aresta $\{u, v\}$ não tem sentido, o que representa bem uma relação simétrica como a concordância de votos: se u concorda com v em 90% das votações, v concorda com u na mesma proporção. No grafo **ponderado nas arestas**, cada aresta recebe um valor numérico, aqui o percentual de concordância. No formato do enunciado, essa combinação corresponde ao **tipo 2** (grafo não orientado com peso na aresta).

O **grau** de um vértice é o número de arestas que incidem nele. Um grafo não orientado é **conexo** quando existe caminho entre qualquer par de vértices; caso contrário, é **desconexo** e se divide em **componentes conexas**, que são os subconjuntos máximos de vértices ligados entre si. As componentes podem ser encontradas com uma busca em largura (BFS), que visita todos os vértices alcançáveis a partir de um vértice inicial (CORMEN et al., 2012).

O grafo pode ser armazenado como **matriz de adjacência**, que ocupa espaço proporcional a n^2 independentemente do número de arestas, ou como **lista de adjacência**, que guarda para cada vértice apenas os seus vizinhos e ocupa espaço proporcional a $n + m$ (CORMEN et al., 2012). Como o grafo do projeto é esparso (seção 7.8), foi usada a lista de adjacência, a partir da classe apresentada em aula.

5.2 Medidas de similaridade consideradas

Três medidas foram avaliadas para quantificar o quanto dois deputados votam de forma parecida. A escolha entre elas é discutida na seção 7.5.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Concordância simples (proporção de votos coincidentes). É a razão entre o número de votações em que os dois deputados votaram igual e o número de votações em que ambos votaram. É a medida usada por Andris et al. (2015), que construíram uma rede com mais de 5 milhões de pares de representantes da Câmara dos Estados Unidos comparando as taxas de concordância entre pares do mesmo partido e de partidos diferentes.

$$\text{concordância}(i, j) = \text{votos iguais entre } i \text{ e } j / \text{votações em que } i \text{ e } j \text{ votaram}$$

Similaridade de cosseno. Vem do modelo vetorial de Salton, Wong e Yang (1975), originalmente proposto para comparar documentos. Cada deputado é representado por um vetor com uma posição por votação (por exemplo, +1 para voto favorável e -1 para contrário), e a similaridade é o cosseno do ângulo entre os vetores:

$$\cos(A, B) = (A \cdot B) / (\|A\| \times \|B\|)$$

Coefficiente Kappa de Cohen. Proposto por Cohen (1960) para medir a concordância entre dois avaliadores que classificam os mesmos itens em categorias, descontando a concordância que ocorreria por acaso:

$$\kappa = (P_o - P_e) / (1 - P_e)$$

em que P_o é a concordância observada e P_e é a concordância esperada por acaso, calculada a partir da frequência com que cada deputado usa cada categoria de voto. Quando quase todas as votações são aprovadas por ampla maioria, dois deputados concordam muito mesmo sem nenhuma afinidade política, e o Kappa corrige essa inflação.

5.3 Construção de grafos a partir de similaridades

A partir de uma matriz de similaridades, existem duas formas usuais de decidir quais pares viram arestas (VON LUXBURG, 2007). No **grafo por limiar** (ϵ -neighborhood), ligam-se todos os pares com similaridade acima de um valor fixo. No **grafo dos k vizinhos mais próximos** (k-nearest neighbor), cada vértice é ligado aos k vértices mais parecidos com ele e, para obter um grafo não orientado, liga-se u a v quando um deles está entre os k mais próximos do outro. Colliri (2021) usa uma ideia parecida para a Câmara brasileira: em sua rede de partidos, cada partido é ligado apenas aos partidos mais alinhados a ele, justamente para que a estrutura mostre só as relações mais significativas e fique legível.

5.4 Trabalhos relacionados

Andris et al. (2015) analisaram a Câmara dos Estados Unidos entre 1949 e 2012 por meio de uma rede de concordância entre pares de parlamentares e mostraram que a cooperação entre partidos diminuiu de forma contínua, embora um grupo de parlamentares continue cooperando com a oposição. Colliri (2021) avaliou o apoio ao governo na Câmara brasileira entre 1998 e 2019 com dados de votações nominais, comparando uma medida baseada nos votos individuais com medidas extraídas de uma rede de partidos. O presente projeto aplica a mesma lógica de concordância de



Andris et al. (2015) aos deputados brasileiros, no nível individual e não no nível dos partidos, e usa a regra de ligar cada vértice aos mais parecidos, semelhante à adotada por Colliri (2021).

6. Metodologia

A solução foi dividida em um pipeline de dados, que transforma os arquivos da Câmara no grafo.txt, e em uma aplicação, que manipula o grafo. O pipeline fica na pasta pipeline/ e é executado em quatro etapas, cada uma em um arquivo:

- **coleta.py**: baixa os arquivos CSV do ano de referência do Portal de Dados Abertos para dados/brutos/.
- **processamento.py**: reduz os votos às colunas necessárias, gera a tabela de deputados e mantém apenas as votações de mérito.
- **similaridade.py**: calcula a concordância entre todos os pares de deputados.
- **gerar_grafo.py**: aplica a regra de arestas e grava o arquivo dados/grafos.txt.

A aplicação fica na pasta src/ e segue uma arquitetura em camadas: apresentação (menu.py, com as opções de a até j), negócio (grafo.py e grafoLista.py, com a estrutura do grafo, e logica_grafos.py, com a análise de conexidade) e persistência (persistencia.py, com a leitura e a gravação do grafo.txt). A classe de grafo em lista de adjacência apresentada em aula foi estendida para guardar os rótulos dos vértices e os pesos das arestas.

O trabalho foi feito em Python, com as bibliotecas pandas e numpy no pipeline e requests para o download. O código foi versionado no GitHub, e as tarefas foram organizadas em um quadro Kanban dividido em sprints. As decisões de modelagem foram tomadas a partir de testes com os dados reais, e os números que as justificam estão na seção 7.

7. Processo de tomada de decisão

Esta seção registra as principais escolhas do projeto, as alternativas consideradas e os dados que levaram a cada decisão.

7.1 Período analisado

Foi adotado o ano de 2024, o ano completo mais recente disponível quando o trabalho começou. O ano fica em uma constante (ANO_REFERENCIA, em coleta.py), de modo que outro período pode ser processado trocando apenas esse valor.

7.2 Tratamento dos dados brutos

O arquivo de votos da Câmara repete em cada linha os dados do deputado (nome, partido, UF, foto e endereços da API). Para reduzir o volume, os votos foram mantidos apenas com as colunas usadas no cálculo, e os dados do deputado foram separados em uma tabela própria, com uma linha por deputado. A URL da foto já vem preenchida no próprio arquivo, sem necessidade de consultas



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



extras à API. Os arquivos da Câmara usam ponto e vírgula como separador e têm uma marca de codificação (BOM) no início, o que exigiu leitura com `sep=";"` e codificação `utf-8-sig`.

7.3 Filtro de votações de mérito

Nem toda votação expressa posição política: muitas tratam do andamento da sessão, como requerimentos de adiamento ou de retirada de pauta, e costumam ter resultado quase unânime. Foram avaliadas três alternativas:

- **Filtrar pelo tipo do objeto da votação** (arquivo `votacoesObjetos`). Mantendo apenas PL, PEC, MPV e PLP, restaram 793 das 9.541 votações de 2024, cerca de 8%. A análise mostrou o motivo: a Câmara registra como objeto o documento formal votado (parecer, emenda, substitutivo, requerimento), e não a proposição principal. A votação do substitutivo ao PL 1825/2023, por exemplo, aparecia apenas com objetos dos tipos REQ, PRLP e RPD. A alternativa foi descartada por eliminar votações de mérito reais.
- **Filtrar pela disputa da votação**, mantendo apenas votações com placar apertado. Foi descartada porque enviesaria o grafo para o conflito: a concordância em votações consensuais também faz parte da afinidade entre dois deputados.
- **Filtrar pela proposição afetada** (arquivo `votacoesProposicoes`), que aponta a proposição principal cuja tramitação foi afetada pela votação. Com ele, a mesma votação do exemplo passou a apontar corretamente para o PL 1825/2023. Esta foi a alternativa adotada.

Os tipos mantidos foram PL, PEC, MPV, PLP, PDC, PDL e PLN, que correspondem a proposições de conteúdo legislativo. Só com esse critério, 5.411 das 9.541 votações foram classificadas como de mérito. Tipos com caráter mais administrativo ou regulatório, como TVR (concessões de rádio e TV), RIC (requerimentos de informação) e PRC (regras internas da Casa), ficaram de fora. Além do tipo, o filtro final mantém só votações de Plenário e exclui as que têm descrição de caráter procedimental (requerimento, retirada de pauta, adiamento, encerramento). Como a maior parte das votações é simbólica ou de comissão, sem registro do voto individual, o resultado foi de **141 votações nominais**, que são a base do cálculo de similaridade.

7.4 Codificação dos votos

Para o cálculo, cada voto foi convertido em número. Obstrução foi tratada como voto contrário, pois na prática é uma forma de se opor à aprovação. Abstenção e Artigo 17 (situação do presidente da sessão) foram tratados como ausência de posição e ficam fora da conta. A tabela 1 mostra que essa simplificação afeta menos de 0,5% dos votos.

Tabela 1. Votos nas 141 votações nominais de mérito de 2024

Categoria de voto	Quantidade	Valor no cálculo
Sim	38.064	+1 (favorável)
Não	18.868	-1 (contrário)
Obstrução	355	-1 (contrário)
Artigo 17	129	fora da conta



Categoria de voto	Quantidade	Valor no cálculo
Abstenção	124	fora da conta
Total	57.540	

7.5 Escolha da medida de similaridade

As três medidas da seção 5.2 foram consideradas. A primeira implementação usou a **similaridade de cosseno** sobre o vetor completo de cada deputado, com zero nas votações em que ele não votou. Ao analisar o resultado, a média ficou em apenas 0,29, valor baixo para uma Câmara em que o voto Sim aparece o dobro de vezes que o Não. A causa é que, com zeros para as ausências, o cosseno passa a misturar duas coisas: votar de forma parecida e comparecer às mesmas sessões. Dois deputados que concordam em tudo que votaram juntos, mas faltaram em sessões diferentes, recebem similaridade baixa.

A correção foi calcular o cosseno apenas nas votações em que os dois deputados votaram. Nessas posições todos os valores são +1 ou -1, então cada votação comum contribui com +1 quando os votos coincidem e -1 quando divergem, e o cosseno se reduz a:

$$S = (\text{concordâncias} - \text{discordâncias}) / \text{votações em comum}$$

Aplicando a transformação $(S + 1) / 2$, obtém-se exatamente concordâncias / votações em comum, isto é, a **concordância simples**. Com isso, o cosseno restrito e a concordância simples se mostraram a mesma medida, e o projeto passou a descrevê-la como **percentual de votos coincidentes**, de 0 a 100. Essa forma é a mais fácil de interpretar (um peso 92 significa que os dois votaram igual em 92% das votações em comum), é a usada por Andris et al. (2015) e corresponde ao intervalo de peso aceito pela aplicação.

O **Kappa de Cohen** era a opção tecnicamente mais completa, por descontar a concordância esperada por acaso. Nos dados do projeto esse efeito existe: como cerca de dois terços dos votos são Sim, dois deputados votando ao acaso já concordariam em torno de 55% das vezes ($0,66^2 + 0,34^2$). A análise de desempenho mostrou que o Kappa não traria custo relevante, já que a parte extra do cálculo (P_e) depende só das frequências de cada deputado. Ele não foi adotado porque o peso da aresta perderia a leitura direta em percentual e as regras de negócio do projeto já estavam definidas sobre a proporção de votos coincidentes. O efeito do acaso foi tratado na regra de arestas (seção 7.7).

Quanto ao desempenho, com 572 deputados há 163.306 pares, e o cálculo par a par com laços em Python seria da ordem de centenas de milhões de operações. A implementação usa operações matriciais do numpy: o produto $M \cdot M^T$ da matriz de votos fornece concordâncias menos discordâncias para todos os pares de uma vez, e o produto da matriz binária de participação pela sua transposta fornece o número de votações em comum. O cálculo completo leva poucos segundos.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



7.6 Número mínimo de votações em comum

Ao longo de 2024, passaram pela Câmara 572 deputados, mais que as 513 cadeiras, por causa de suplentes que assumiram durante o ano. Suplentes com pouco tempo de mandato têm poucas votações em comum com os colegas, e uma concordância calculada sobre poucas votações não é confiável. Por isso, pares com menos de 30 votações em comum ficam sem similaridade. Com esse critério, 37 deputados não formam nenhum par válido e foram retirados do grafo, que ficou com 535 vértices.

7.7 Regra de criação das arestas

Com a similaridade calculada, restava decidir quais pares viram arestas. Um grafo com todos os pares válidos teria mais de 135 mil arestas e seria praticamente completo, sem utilidade para a análise nem para a visualização. As duas estratégias da seção 5.3 foram testadas com os dados reais, conforme a tabela 2.

Tabela 2. Comparação das estratégias de arestas (572 deputados, antes da remoção dos 37 sem par válido)

Estratégia	Arestas	Vértices isolados
Limiar de 70%	74.731	37
Limiar de 80%	47.028	38
Limiar de 90%	19.246	54
Limiar de 95%	6.885	113
3 vizinhos mais próximos	1.421	37
5 vizinhos mais próximos	2.294	37
8 vizinhos mais próximos	3.546	37

O limiar fixo não resolve o problema: mesmo exigindo 90% de concordância sobram mais de 19 mil arestas, e para chegar a um número legível é preciso ir a 95%, o que deixa 113 deputados isolados, 76 deles apenas por serem um pouco menos alinhados que a média. Com os k vizinhos mais próximos, os únicos isolados são os 37 deputados sem par válido, qualquer que seja o k . Foi escolhido $k = 5$, que mantém um grau médio próximo de 8 a 9 e um grafo visualizável.

Seguindo a orientação do professor de descartar similaridades baixas, foi acrescentado um mínimo de **75% de concordância** para que a aresta exista. Esse valor corresponde a 0,5 na escala do cosseno e fica bem acima do nível de acaso estimado na seção 7.5. Na prática, ele retirou apenas 9 arestas (de 2.294 para 2.285), o que mostra que quase todos os deputados têm seus cinco vizinhos mais próximos acima desse patamar. Com a ordenação final dos vértices, empates no quinto vizinho foram resolvidos de outra forma, e o grafo final ficou com **2.290 arestas**.

7.8 Tipo e representação do grafo

Como a concordância é simétrica, o grafo é não orientado, e como o dado relevante está na relação entre os deputados, o peso fica na aresta, o que corresponde ao tipo 2 do enunciado. O grafo tem 2.290 das 142.845 arestas possíveis ($535 \times 534 / 2$), uma densidade de 1,6%. Por ser esparsa, a lista de adjacência é a representação mais adequada, pois guarda apenas as arestas existentes.



7.9 Rótulos dos vértices

Cada vértice recebe como rótulo o nome parlamentar seguido de partido e UF, por exemplo "Abilio Brunini (PL-MT)". Como a aplicação roda no terminal, sem cores, o partido no rótulo permite interpretar as componentes e os vizinhos sem consultar outra tabela. Os vértices são numerados em ordem alfabética, ignorando acentos e maiúsculas, para facilitar a localização de um deputado nas opções do menu.

8. Resultados

8.1 Coleta dos dados

Os dados foram obtidos do Portal de Dados Abertos da Câmara dos Deputados, na seção de arquivos, a partir de quatro arquivos CSV de 2024: votacoes (dados de cada votação, como órgão, data e descrição), votacoesVotos (voto de cada deputado), votacoesObjetos (objetos formais de cada votação) e votacoesProposicoes (proposições afetadas). O download é automatizado pelo coleta.py, que monta as URLs a partir do ano de referência e não baixa de novo arquivos já existentes. A tabela 3 resume o volume de dados em cada etapa.

Tabela 3. Volume de dados em cada etapa do pipeline

Etapa	Resultado
Votações registradas em 2024	9.541
Votações ligadas a proposições de mérito	5.411 (56,7%)
Votações nominais de Plenário sobre mérito	141
Votos individuais nessas votações	57.540
Deputados com voto registrado	572
Deputados com ao menos um par válido	535
Pares de deputados com similaridade válida	135.917

8.2 Modelagem do problema como grafo

No modelo final, cada **vértice** é um deputado federal que exerceu mandato em 2024 e tem pelo menos um par válido, com o rótulo no formato "Nome (PARTIDO-UF)". Cada **aresta** liga dois deputados quando um deles está entre os cinco deputados de maior concordância do outro, com concordância mínima de 75%. O **peso** da aresta é o percentual de votos coincidentes, inteiro de 0 a 100. O grafo é não orientado com peso na aresta (tipo 2) e está salvo em dados/grrafo.txt no formato do enunciado. O trecho abaixo mostra o início do arquivo:

```
2
535
0 "Abilio Brunini (PL-MT)"
1 "Acácio Favacho (MDB-AP)"
...
2290
...
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



A distribuição da concordância entre todos os pares válidos tem média de 69,2%, mediana de 72,9%, mínimo de 15,2% e máximo de 100%. Entre as arestas do grafo, o peso médio é de 96,4%, o mínimo é 75% e 573 arestas têm concordância de 100%.

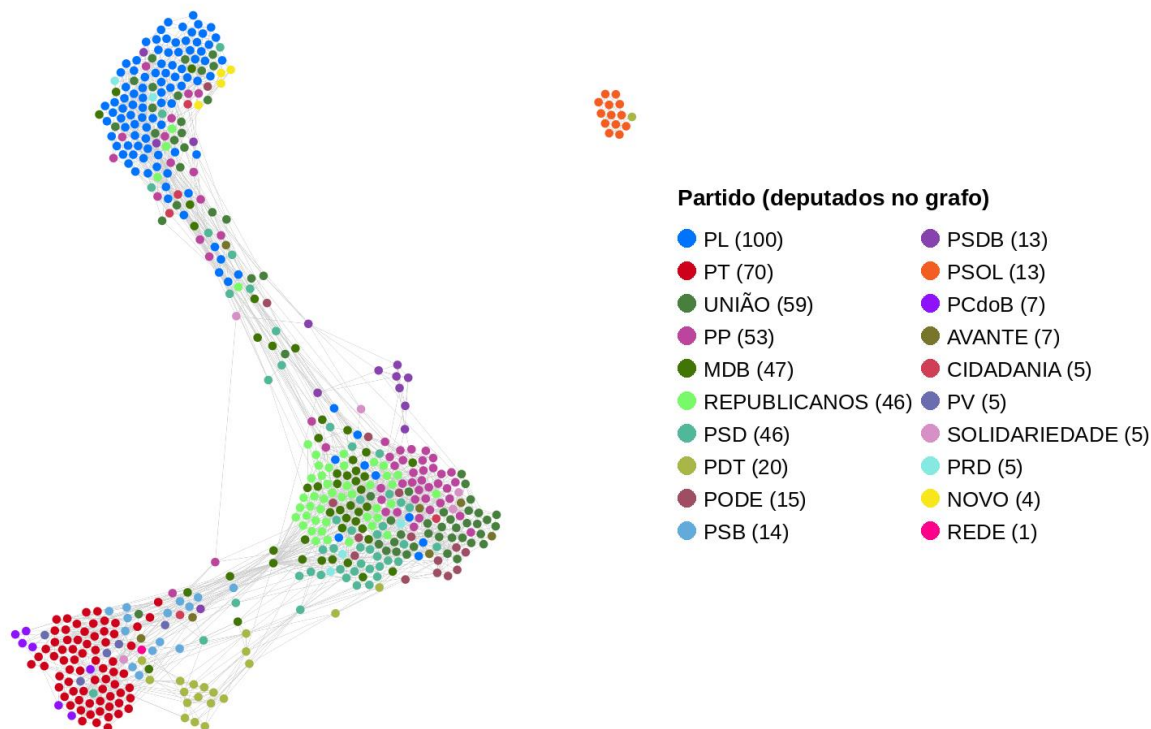


Figura 1. Grafo de similaridade de votos entre deputados federais em 2024 (535 vértices e 2.290 arestas), com layout ForceAtlas 2 no Gephi Lite e cores por partido. A componente isolada à direita reúne os deputados do PSOL e Duda Salabert (PDT).

8.3 Resultados obtidos

Tabela 4. Medidas do grafo final

Medida	Valor
Vértices	535
Arestas	2.290
Densidade	1,6%
Grau médio	8,56
Grau mediano	6
Grau mínimo e máximo	1 e 71
Arestas entre deputados do mesmo partido	1.168 (51,0%)
Classificação quanto à conexidade	Desconexo
Componentes conexas	2 (521 e 14 vértices)

Conexidade. O grafo é desconexo e tem duas componentes. A menor reúne 14 deputados: 13 deputados do PSOL (entre eles Chico Alencar, Erika Hilton, Guilherme Boulos, Sâmia Bomfim e Talíria Petrone) e a deputada Duda Salabert (PDT-MG). Isso significa que nenhum desses deputados tem, entre seus cinco colegas mais parecidos, alguém de fora do grupo, nem mesmo de partidos



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



próximos como o PT. É o resultado mais marcante do projeto: a bancada do PSOL forma, em 2024, o bloco de votação mais coeso e mais separado do restante da Câmara. Os demais 521 deputados, incluindo governo e oposição, ficam em uma única componente, ligada por deputados que funcionam como ponte entre os grupos.

Partidos e alinhamento. Apenas 51% das arestas ligam deputados do mesmo partido. Quase metade das ligações de maior concordância, portanto, cruza as fronteiras partidárias, o que reforça a justificativa de não usar a filiação como critério de similaridade.

Análise crítica. Alguns vértices concentram muitas arestas, como Roseana Sarney (MDB-MA), com grau 71, Dr Flávio (PL-RJ), com 61, e Fausto Jr. (UNIÃO-AM), com 49. Um grau tão alto indica deputados que aparecem entre os mais parecidos de muitos colegas. Uma explicação provável é a participação: um deputado que votou em poucas sessões, em geral consensuais, tende a ter 100% de concordância com muitos colegas e entra no top 5 de todos eles. Esses vértices podem estar ligando grupos que, na prática, votam de forma diferente, e a verificação da participação desses deputados, com um possível aumento do mínimo de votações em comum, fica registrada como próximo passo. Também são limitações conhecidas o fato de a concordância simples não descontar o acaso (seção 7.5), a dependência da escolha do quinto vizinho em caso de empate e o tratamento da obstrução como voto contrário.

8.4 Testes da aplicação

A aplicação foi testada com o grafo.txt gerado pelo pipeline. Para cada opção do menu foram feitos dois testes, executados em sequência na mesma sessão, de modo que alguns testes usam alterações feitas nos anteriores.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Opção a) Ler dados do arquivo grafo.txt

Teste 1: leitura do arquivo padrão dados/grafos.txt, carregando 535 vértices e 2.290 arestas.

```
o (.venv) PS D:\VsCode-Space\O_Gabinete> python src/main.py

=====
                        O GABINETE
                Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais
=====
Estado: nenhum grafo carregado
Arquivo: dados\grafo.txt
=====

[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice
[d] Inserir aresta
[e] Remover vertice
[f] Remover aresta
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo
[j] Encerrar a aplicacao

=====
Escolha uma opcao: a

-----
(a) LER DADOS DO ARQUIVO
-----
Caminho [dados\grafo.txt]:

Grafo carregado com sucesso de 'dados\grafo.txt'.
535 vertices e 2290 arestas.

Pressione ENTER para voltar ao menu... 
```

Figura 2. Opção a, teste 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Teste 2: tentativa de leitura de um arquivo inexistente (dados/graf1.txt), com a mensagem de erro correspondente.

```
=====
                        O GABINETE
Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais
=====
Estado: 535 vertices, 2290 arestas
Arquivo: dados\grafo.txt
=====

[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice
[d] Inserir aresta
[e] Remover vertice
[f] Remover aresta
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo
[j] Encerrar a aplicacao

=====
Escolha uma opcao: a

-----
(a) LER DADOS DO ARQUIVO
-----
Caminho [dados\grafo.txt]: dados\grafo1.txt

Nao foi possivel ler o arquivo: arquivo nao encontrado: dados\grafo1.txt

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 3. Opção a, teste 2

Opção b) Gravar dados no arquivo grafo.txt

Teste 1: gravação do grafo alterado em um arquivo de teste (dados/graf1_teste.txt), com 536 vértices e 2.290 arestas.

```
=====
Escolha uma opcao: b

-----
(b) GRAVAR DADOS NO ARQUIVO
-----
Caminho [dados\grafo.txt]: dados/graf1_teste.txt

Grafo gravado em 'dados/graf1_teste.txt'.
536 vertices e 2290 arestas.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 4. Opção b, teste 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Teste 2: releitura do arquivo gravado pela opção (a), confirmando que os 536 vértices, incluindo o vértice inserido, foram persistidos.

```
=====
Escolha uma opcao: a

-----
(a) LER DADOS DO ARQUIVO
-----
Caminho [dados/grafico_teste.txt]:

Grafo carregado com sucesso de 'dados/grafico_teste.txt'.
536 vertices e 2290 arestas.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 5. Opção b, teste 2

Opção c) Inserir vértice

Teste 1: inserção do vértice fictício "Deputado Teste (SEM-SP)", que recebe o índice 535.

```
=====
O GABINETE
Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais
=====
Estado: 535 vertices, 2290 arestas
Arquivo: dados\grafico.txt
=====

[a] Ler dados do arquivo grafico.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafico.txt
[c] Inserir vertice
[d] Inserir aresta
[e] Remover vertice
[f] Remover aresta
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafico
[i] Apresentar a conexidade do grafico
[j] Encerrar a aplicacao

=====
Escolha uma opcao: c

-----
(c) INSERIR VERTICE
-----
Rotulo do vertice (nome do deputado): Deputado Teste (SEM-SP)

Vertice inserido: 535 (Deputado Teste (SEM-SP))
O grafico passa a ter 536 vertices.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 6. Opção c, teste 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Teste 2: inserção de um segundo vértice, "Deputada Teste 2 (SEM-RJ)", com índice 536 e total de 537 vértices.

```
=====
                        O GABINETE
Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais
=====
Estado: 536 vertices, 2290 arestas (com alteracoes nao gravadas)
Arquivo: dados\grafo.txt
-----

[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice
[d] Inserir aresta
[e] Remover vertice
[f] Remover aresta
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo
[j] Encerrar a aplicacao

=====
Escolha uma opcao: c

-----
(c) INSERIR VERTICE
-----
Rotulo do vertice (nome do deputado): Deputada Teste 2 (SEM-RJ)

Vertice inserido: 536 (Deputada Teste 2 (SEM-RJ))
O grafo passa a ter 537 vertices.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 7. Opção c, teste 2



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Opção d) Inserir aresta

Teste 1: inserção da aresta entre o vértice de teste 535 e Pedro Tourinho (PT-SP, vértice 426), com peso 80.

```
=====
                                O GABINETE
          Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais
=====
Estado: 537 vertices, 2290 arestas (com alteracoes nao gravadas)
Arquivo: dados\grafo.txt
=====

[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice
[d] Inserir aresta
[e] Remover vertice
[f] Remover aresta
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo
[j] Encerrar a aplicacao

=====
Escolha uma opcao: d

-----
(d) INSERIR ARESTA
-----

Vertice de origem: 535
Vertice de destino: 426
Peso (similaridade de 0 a 100): 80

Aresta inserida: 535 (Deputado Teste (SEM-SP)) -- 426 (Pedro Tourinho (PT-SP)) peso 80

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 8. Opção d, teste 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Teste 2: tentativa de inserir a mesma aresta com peso 150, rejeitada por estar fora do intervalo de 0 a 100.

```
=====
                        O GABINETE
Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais
=====
Estado: 537 vertices, 2291 arestas (com alteracoes nao gravadas)
Arquivo: dados\grafo.txt
=====

[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice
[d] Inserir aresta
[e] Remover vertice
[f] Remover aresta
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo
[j] Encerrar a aplicacao

=====
Escolha uma opcao: d

-----
(d) INSERIR ARESTA
-----

Vertice de origem: 535
Vertice de destino: 426
Peso (similaridade de 0 a 100): 150

O peso deve estar entre 0 e 100.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 9. Opção d, teste 2

Opção e) Remover vértice

Teste 1: remoção do vértice de teste 535, junto com a aresta ligada a ele.

```
-----
(e) REMOVER VERTICE
-----

Vertice a remover: 535
Remover 535 (Deputado Teste (SEM-SP)) e 1 aresta(s)? (s/n): s

Vertice 535 (Deputado Teste (SEM-SP)) removido, junto com 1 aresta(s).
Os vertices seguintes foram renumerados.
O grafo passa a ter 536 vertices e 2290 arestas.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 10. Opção e, teste 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Teste 2: tentativa de remover um vértice inexistente (9999).

```
=====
Escolha uma opcao: e

-----
(e) REMOVER VERTICE
-----
Vertice a remover: 9999

Vertice inexistente. Use indices entre 0 e 535.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 11. Opção e, teste 2

Opção f) Remover aresta

Teste 1: remoção da aresta entre Chico Alencar (PSOL-RJ, vértice 94) e Pedro Tourinho (vértice 426), inserida no teste 2 da opção (i).

```
=====
Escolha uma opcao: f

-----
(f) REMOVER ARESTA
-----
Vertice de origem: 94
Vertice de destino: 426

Aresta removida: 94 (Chico Alencar (PSOL-RJ)) -- 426 (Pedro Tourinho (PT-SP)) (peso 90)
O grafo passa a ter 2291 arestas.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 12. Opção f, teste 1

Teste 2: tentativa de remover uma aresta inexistente, entre os vértices 0 e 1.

```
=====
Escolha uma opcao: f

-----
(f) REMOVER ARESTA
-----
Vertice de origem: 0
Vertice de destino: 1

Nao existe aresta entre esses vertices.

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 13. Opção f, teste 2



Opção g) Mostrar conteúdo do arquivo

Teste 1: exibição do conteúdo de dados/grafos.txt logo após a leitura: tipo 2, 535 vértices e 2.290 arestas.

```
=====
Escolha uma opcao: g

-----
(g) CONTEUDO DO ARQUIVO
-----

Arquivo ....: dados\grafos.txt
Tipo ....: 2 (grafo nao orientado com peso na aresta)
Vertices ...: 535
Arestas ....: 2290

VERTICES (indice e rotulo)
-----
0 "Abilio Brunini (PL-MT)"
1 "Acácio Favacho (MDB-AP)"
2 "Adail Filho (REPUBLICANOS-AM)"
3 "Adilson Barroso (PL-SP)"
4 "Adolfo Viana (PSDB-BA)"
5 "Adriana Ventura (NOVO-SP)"
6 "Adriano do Baldy (PP-GO)"
7 "Aécio Neves (PSDB-MG)"
8 "Afonso Hamm (PP-RS)"
9 "Afonso Motta (PDT-RS)"
... (+525 linha(s))

ARESTAS (origem, destino e peso)
-----
0 13 95
0 38 94
0 66 99
0 103 98
0 126 95
0 134 98
0 156 100
0 190 95
0 268 97
0 275 97
... (+2280 linha(s))

Ver o conteudo completo? (s/n):
```

Figura 14. Opção g, teste 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Teste 2: exibição do conteúdo do arquivo de teste gravado na opção (b), com 536 vértices.

```
=====
Escolha uma opcao: g

-----
(g) CONTEUDO DO ARQUIVO
-----

Arquivo ....: dados/grafos_teste.txt
Tipo .....: 2 (grafo nao orientado com peso na aresta)
Vertices ...: 536
Arestas ....: 2290

VERTICES (indice e rotulo)
-----
0 "Abilio Brunini (PL-MT)"
1 "Acacio Favacho (MDB-AP)"
2 "Adail Filho (REPUBLICANOS-AM)"
3 "Adilson Barroso (PL-SP)"
4 "Adolfo Viana (PSDB-BA)"
5 "Adriana Ventura (NOVO-SP)"
6 "Adriano do Baldy (PP-GO)"
7 "Aécio Neves (PSDB-MG)"
8 "Afonso Hamm (PP-RS)"
9 "Afonso Motta (PDT-RS)"
... (+526 linha(s))

ARESTAS (origem, destino e peso)
-----
0 13 95
0 38 94
0 66 99
0 103 98
0 126 95
0 134 98
0 156 100
0 190 95
0 268 97
0 275 97
... (+2280 linha(s))

Ver o conteudo completo? (s/n): n
```

Figura 15. Opção g, teste 2



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Opção h) Mostrar grafo

Teste 1: exibição da lista de adjacência paginada, a partir do vértice 0, com os vizinhos e os pesos de cada aresta.

```
=====
Escolha uma opcao: h

-----
(h) MOSTRAR GRAFO (LISTA DE ADJACENCIA)
-----

n: 535 m: 2290
(lista de adjacencia - vizinho:peso)

0 [Abilio Brunini (PL-MT)]: 13:95 38:94 66:99 103:98 126:95 134:98 156:100 190:95 268:97 275:97 300
:89 375:95 396:98 403:98 454:96 457:98 489:94 490:97 494:96 512:93 522:98 534:99
1 [Acácio Favacho (MDB-AP)]: 57:97 195:97 212:97 249:97 292:100
2 [Adail Filho (REPUBLICANOS-AM)]: 223:98 238:98 249:99 351:99 473:100
3 [Adilson Barroso (PL-SP)]: 66:100 96:98 104:99 116:93 125:86 152:99 156:100 183:100 187:99 207:98
217:99 228:98 231:100 311:98 332:97 341:100 343:99 358:99 366:99 378:98 422:97 424:95 428:90 429:9
7 432:99 434:99 457:100 491:91 531:92
4 [Adolfo Viana (PSDB-BA)]: 7:96 62:90 64:98 219:94 305:97 412:97 413:87
5 [Adriana Ventura (NOVO-SP)]: 225:98 300:89 338:97 352:94 422:94 530:94
6 [Adriano do Baldy (PP-GO)]: 92:94 303:97 374:98 386:97 487:89 514:98 515:98
7 [Aécio Neves (PSDB-MG)]: 4:96 64:97 219:92 305:100 412:100 517:95
8 [Afonso Hamm (PP-RS)]: 124:90 156:96 384:91 410:81 424:91 455:96
9 [Afonso Motta (PDT-RS)]: 175:95 208:95 345:97 354:95 370:98 447:97 456:100
10 [Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)]: 57:98 97:97 131:100 173:98 177:96 232:96 291:100 368:98 371:96 477:96

11 [Airtton Faleiro (PT-PA)]: 48:100 148:100 150:100 373:100 426:100 513:100 519:100
12 [AJ Albuquerque (PP-CE)]: 68:100 155:100 212:100 247:95 264:98 292:100 360:99 430:98 507:95 533:97

13 [Alberto Fraga (PL-DF)]: 0:95 105:94 156:98 231:97 384:94
14 [Alberto Mourão (MDB-SP)]: 29:95 181:95 194:86 238:96 259:95 261:97
15 [Albuquerque (REPUBLICANOS-RR)]: 57:100 166:100 171:91 195:100 290:99 351:99
16 [Alceu Moreira (MDB-RS)]: 68:89 162:91 257:88 455:90 509:89
17 [Alencar Santana (PT-SP)]: 23:99 35:100 160:100 373:99 426:100
18 [Alex Manente (CIDADANIA-SP)]: 41:88 99:88 240:91 415:88 474:89
19 [Alex Santana (REPUBLICANOS-BA)]: 29:92 181:93 188:100 195:94 212:97

fim da impressao do grafo.

Mostrando vertices 0 a 19 de 534.
ENTER para continuar, 'q' para parar: █
```

Figura 16. Opção h, teste 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Teste 2: exibição da última página após as inserções: o vértice 535 aparece ligado ao 426 com peso 80, e o vértice 536 aparece sem vizinhos.

```
Mostrando vertices 500 a 519 de 536.
ENTER para continuar, 'q' para parar:

n: 537 m: 2291
(lista de adjacencia - vizinho:peso)

520 [Washington Quaquá (PT-RJ)]: 23:100 40:100 51:98 110:98 121:99 128:100 148:100 160:98 179:98 182:9
4 274:99 281:100 302:95 307:100 315:97 316:98 327:100 401:100 433:97 467:98 510:100 513:100 519:100
532:100
521 [Welliton Prado (SOLIDARIEDADE-MG)]: 183:78 229:80 413:78 463:79 493:79
522 [Wellington Roberto (PL-PB)]: 0:98 84:91 107:93 125:86 156:98 161:98 231:100 384:100
523 [Welter (PT-PR)]: 23:100 48:100 118:100 148:100 221:97 273:100 307:100 310:99 318:99 349:97 355:1
00 391:100 401:100 407:97 445:100 473:100 474:100 511:99 513:100
524 [Wilson Santiago (REPUBLICANOS-PB)]: 93:95 146:97 155:100 204:98 238:100 249:100 351:100 374:100 50
3:98 515:100 516:96
525 [Yandra Moura (UNIÃO-SE)]: 21:95 154:87 157:92 202:92 324:92 350:92 529:92
526 [Yury do Paredão (MDB-CE)]: 44:98 57:98 167:99 277:98 453:98 473:100
527 [Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR)]: 249:93 328:94 379:94 385:93 447:97
528 [Zé Neto (PT-BA)]: 23:99 148:99 355:100 373:99 433:99
529 [Zé Silva (SOLIDARIEDADE-MG)]: 55:95 68:97 292:95 309:95 368:95 462:95 525:92
530 [Zé Trovão (PL-SC)]: 5:94 74:97 132:96 294:98 457:98 534:97
531 [Zé Vitor (PL-MG)]: 3:92 101:92 106:93 229:86 262:93 424:93 463:85
532 [Zeca Dirceu (PT-PR)]: 263:100 273:100 307:100 308:98 426:100 435:99 443:100 473:100 520:100
533 [Zezinho Barbary (PP-AC)]: 12:97 292:100 360:98 368:97 385:98
534 [Zucco (PL-RS)]: 0:99 74:98 132:98 226:97 457:99 530:97
535 [Deputado Teste (SEM-SP)]: 426:80
536 [Deputada Teste 2 (SEM-RJ)]: -

fim da impressao do grafo.

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

Figura 17. Opção h, teste 2



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Opção i) Apresentar a conexidade do grafo

Teste 1: grafo original: desconexo, com duas componentes, uma com 521 vértices e outra com os 14 deputados do bloco do PSOL.

```
=====
Escolha uma opcao: i

-----
(i) CONEXIDADE DO GRAFO
-----

Tipo do grafo ....: nao orientado com peso na aresta (tipo 2)
Classificacao ....: DESCONEXO
Componentes .....: 2
Vertices isolados : 0

Observacao: o grafo reduzido e a classificacao C0/C1/C2/C3
aplicam-se apenas a grafos orientados, e por isso nao se
aplicam a esta modelagem.

COMPONENTES CONEXAS
-----

Componente 1: 521 vertice(s)
  0 (Abilio Brunini (PL-MT)), 1 (Acácio Favacho (MDB-AP)), 2 (Adail Filho (REPUBLICANOS-AM)), 3 (Adilson Barro
so (PL-SP)), 4 (Adolfo Viana (PSDB-BA)), 5 (Adriana Ventura (NOVO-SP)), 6 (Adriano do Baldy (PP-GO)), 7 (Aécio N
eves (PSDB-MG)), ... (+513)

Componente 2: 14 vertice(s)
  88 (Célia Xakriabá (PSOL-MG)), 94 (Chico Alencar (PSOL-RJ)), 174 (Duda Salabert (PDT-MG)), 185 (Erika Hilton
(PSOL-SP)), 200 (Fernanda Melchionna (PSOL-RS)), 230 (Glauber Braga (PSOL-RJ)), 235 (Guilherme Boulos (PSOL-SP)
), 255 (Ivan Valente (PSOL-SP)), ... (+6)

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 18. Opção i, teste 1



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira



Teoria dos Grafos

Teste 2: após ligar Chico Alencar (PSOL) a Pedro Tourinho (PT), o bloco do PSOL passa a integrar a componente principal. O grafo segue desconexo apenas pelo vértice de teste 536, que não tem arestas.

```
-----
(i) CONEXIDADE DO GRAFO
-----

Tipo do grafo ....: nao orientado com peso na aresta (tipo 2)
Classificacao ....: DESCONEXO
Componentes .....: 2
Vertices isolados : 1

Observacao: o grafo reduzido e a classificacao C0/C1/C2/C3
aplicam-se apenas a grafos orientados, e por isso nao se
aplicam a esta modelagem.

COMPONENTES CONEXAS
-----

Componente 1: 536 vertice(s)
  0 (Abilio Brunini (PL-MT)), 1 (Acácio Favacho (MDB-AP)), 2 (Adail Filho (REPUBLICANOS-AM)), 3 (Adilson Barro
so (PL-SP)), 4 (Adolfo Viana (PSDB-BA)), 5 (Adriana Ventura (NOVO-SP)), 6 (Adriano do Baldy (PP-GO)), 7 (Aécio N
eves (PSDB-MG)), ... (+528)

Componente 2: 1 vertice(s)
  536 (Deputada Teste 2 (SEM-RJ))

Pressione ENTER para voltar ao menu...|
```

Figura 19. Opção i, teste 2

Opção j) Encerrar a aplicação

Teste 1: encerramento sem alterações pendentes, a partir do menu principal.

```
• (.venv) PS D:\VsCode-Space\O_Gabinete> python src/main.py

=====
O GABINETE
Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais
=====

Estado: nenhum grafo carregado
Arquivo: dados\grafo.txt
=====

[a] Ler dados do arquivo grafo.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafo.txt
[c] Inserir vertice
[d] Inserir aresta
[e] Remover vertice
[f] Remover aresta
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo
[j] Encerrar a aplicacao

=====

Escolha uma opcao: j

-----

(j) ENCERRAR A APLICACAO
-----

Encerrando a aplicacao. Ate logo!
```

Figura 20. Opção j, teste 1



Teste 2: encerramento com alterações não gravadas: a aplicação pergunta se deve gravar antes de sair e, com a resposta "n", encerra sem alterar o arquivo.

```
-----
(c) INSERIR VERTICE
-----
Rotulo do vertice (nome do deputado): Deputado Saida (SEM-MG)

Vertice inserido: 536 (Deputado Saida (SEM-MG))
O grafo passa a ter 537 vertices.

Pressione ENTER para voltar ao menu...

=====
                        O GABINETE
          Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais
=====
Estado: 537 vertices, 2290 arestas (com alteracoes nao gravadas)
Arquivo: dados/grafos_teste.txt
-----

[a] Ler dados do arquivo grafos.txt
[b] Gravar dados no arquivo grafos.txt
[c] Inserir vertice
[d] Inserir aresta
[e] Remover vertice
[f] Remover aresta
[g] Mostrar conteudo do arquivo
[h] Mostrar grafo
[i] Apresentar a conexidade do grafo
[j] Encerrar a aplicacao

=====
Escolha uma opcao: j

-----
(j) ENCERRAR A APLICACAO
-----
Ha alteracoes nao gravadas. Gravar antes de sair? (s/n): n

Encerrando a aplicacao. Ate logo!
```

Figura 21. Opção j, teste 2

8.5 Endereço do GitHub

O repositório público do projeto é <https://github.com/hissapinto/o-gabinete>. Ele contém este relatório, o arquivo dados/grafos.txt com o grafo modelado e os códigos-fonte, todos com cabeçalho contendo os integrantes, a síntese do arquivo e o histórico de alterações (data, autor e descrição).

9. Considerações finais e próximos passos

O projeto transformou os dados abertos de votações da Câmara em um grafo de similaridade com 535 vértices e 2.290 arestas, manipulável por uma aplicação baseada na lista de adjacência vista em aula. A análise de conexidade já revelou um resultado político relevante, o isolamento da bancada do PSOL como bloco próprio, e mostrou que quase metade das maiores afinidades de voto cruza as fronteiras partidárias. Como próximos passos, estão previstos a verificação da participação dos deputados de maior grau, a visualização interativa do grafo e a implementação, na parte 2 da



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



disciplina, de um algoritmo de grafos para resolver o problema, como a detecção de grupos de votação.

10. Referências

ANDRIS, C. et al. The rise of partisanship and super-cooperators in the U.S. House of Representatives. **PLoS ONE**, v. 10, n. 4, e0123507, 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0123507.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Dados Abertos da Câmara dos Deputados**. Brasília, 2026. Disponível em: <https://dadosabertos.camara.leg.br/>. Acesso em: 26 set. 2026.

COHEN, J. A coefficient of agreement for nominal scales. **Educational and Psychological Measurement**, v. 20, n. 1, p. 37-46, 1960. DOI: 10.1177/001316446002000104.

COLLIRI, T. **Evaluating presidential support in the Brazilian House of Representatives through a network-based approach**. arXiv:2109.03638, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2109.03638>. Acesso em: 26 set. 2026.

CORMEN, T. H. et al. **Algoritmos: teoria e prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

ODS BRASIL. **Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/>. Acesso em: 26 set. 2026.

SALTON, G.; WONG, A.; YANG, C. S. A vector space model for automatic indexing. **Communications of the ACM**, v. 18, n. 11, p. 613-620, 1975. DOI: 10.1145/361219.361220.

VON LUXBURG, U. A tutorial on spectral clustering. **Statistics and Computing**, v. 17, n. 4, p. 395-416, 2007. DOI: 10.1007/s11222-007-9033-z.

Apêndice A. Repositório do projeto no GitHub

<https://github.com/hissapinto/o-gabinete>